Dinámica de los Precios en el Sector de Materiales de Construcción: Patrones y Predicciones Basados en Datos

Diego Milciades Espínola Alvarenga Matías Rubén Sánchez Sánchez

Tutor: Gustavo Sosa-Cabrera

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica
Ingeniería en Informática

2026

2026

Contenido

1. Introducción
2. Trabajos Relacionados
3. Metodología
4. Predicción del Nivel del Río
5. Predicción con SARIMAX
6. Predicción con LSTM
7. Predicción con GRU
8. Comparación y Discusión
9. Conclusiones
10. Referencias

Introducción

- El sector de la construcción es clave en la economía paraguaya.
- El cemento y el ladrillo común presentan precios difíciles de anticipar.
- Factores externos: confinamiento por COVID-19 y bajante del río Paraguay.
- Consecuencia: márgenes de incertidumbre que complican la viabilidad de proyectos.
- Necesidad de métodos que permitan **proyectar** precios, no solo explicar lo ocurrido.

Definición del Problema

PROBLEMA

Volatilidad en el precio del cemento y ladrillo.

Causas: COVID-19 y bajante del río Paraguay.

IMPACTO

Sobrecostos logísticos.

Dificultad en la planificación de obras.

Afecta viabilidad de proyectos.

SOLUCIÓN

Modelos predictivos: SARIMAX, LSTM y GRU.

Variables externas: COVID-19 y nivel del río.

Objetivos

Objetivo General:

- Desarrollar y comparar modelos predictivos (SARIMAX, LSTM, GRU) para estimar precios del cemento y ladrillo en Paraguay, incorporando variables exógenas.

Objetivos Específicos:

1. Recopilar y procesar series temporales de precios y nivel del río (ene. 2014 – jul. 2025).
2. Implementar un modelo LSTM univariado para predecir el nivel del río Paraguay.
3. Desarrollar modelos SARIMAX, LSTM y GRU multivariados para precios.
4. Evaluar mediante RMSE y comparar bajo escenarios con/sin COVID-19.
5. Analizar el impacto de las variables exógenas sobre los precios.

Trabajos Relacionados

Valle del Cauca, Colombia (2022)

- Pandemia + bloqueos viales aumentaron costos de insumos.
- Incrementos de hasta 33,5 % en acero durante 2021.
- Relevancia de factores externos en planificación de obras.

Ciudad del Este, Paraguay (2021–2022)

- Aumentos de hasta 245 % en materiales (varillas de hierro).
- Causas: inestabilidad pospandemia y "paro mundial".

Limitación común

No emplean modelos predictivos ni variables exógenas.

Metodología General

- **Datos:** Revista Mandu'a (ene. 2014 – jul. 2025).
- **Materiales:** Cemento Yguazú y ladrillo común Tobatí.
- **Variable exógena 1:** Nivel del río Paraguay (datos diarios).
- **Variable exógena 2:** Confinamiento por COVID-19 (variable binaria).
- **Preprocesamiento:** Interpolación polinómica cuadrática para datos faltantes.
- **Modelos:** SARIMAX, LSTM multivariado, GRU multivariado.
- **Escenarios:** Con y sin confinamiento por COVID-19.
- **Entorno:** Python, TensorFlow/Keras, Kaggle GPU T4$\times$2.

Variables de Entrada para LSTM y GRU

Variable	**Descripción**	**Escalado**
Precio promedio	Interpolación polin. grado 2	MinMaxScaler $[-1, 1]$
Nivel del río	Mínimo mensual (LSTM)	RobustScaler
Cuarentena COVID	Variable binaria (0/1)	Sin escalar
mes_sin	$\sin(2\pi \cdot m/12)$	Sin escalar
mes_cos	$\cos(2\pi \cdot m/12)$	Sin escalar
anio_norm	Año normalizado	Sin escalar

- Partición cronológica: 70 % train (97 meses), 15 % val (20), 15 % test (22).
- Optimización: **Optuna** (TPE + MedianPruner, 300 trials).
- Intervalos de confianza 95 %: **Monte Carlo Dropout** ($N = 100$).

Escenarios de Experimentación

Sin Confinamiento

- Cuarentena_Covid = 0 durante todo el horizonte.
- Modelo entrenado sin la señal de confinamiento.
- Simula condiciones normales de mercado.

Con Confinamiento

- Cuarentena_Covid = 1 durante todo el horizonte.
- Modelo entrenado con la señal activa.
- Escenario hipotético de disrupción prolongada.

Hiperparámetros optimizados **independientemente** para cada combinación escenario–modelo–material.

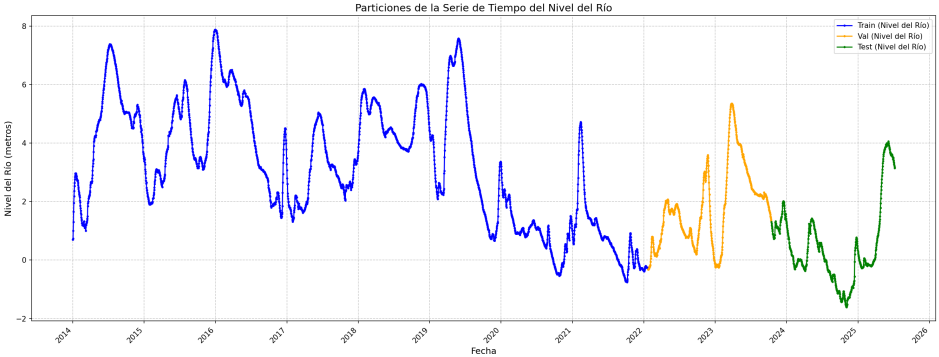
Predicción del Nivel del Río Paraguay — LSTM Univariado

- Datos diarios: ene. 2014 – jul. 2025.
- Escalado con **RobustScaler**.
- Ventana deslizante: lookback = 30 días.
- Split: 70/15/15 cronológico.
- Optuna: 300 trials.
- Se extrae el **mínimo mensual** como variable exógena para modelos de precios.

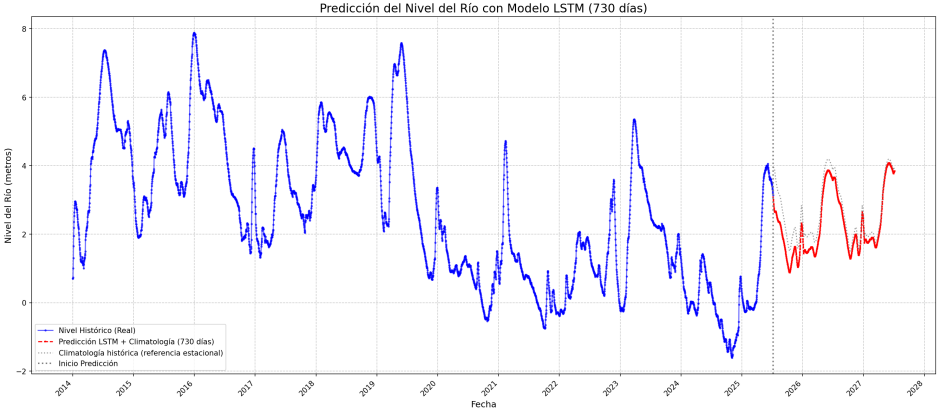
Métrica	**Valor**
RMSE Train	0,0479 m
RMSE Val	0,0373 m
RMSE Test	0,0457 m
Parámetros	1.075.713
Neuronas	512
Épocas	99

Error $<$ 5 cm sobre rango $[-1{,}61;\ +7{,}88]$ m.

Partición del Conjunto de Datos — Río Paraguay



Predicción del Nivel del Río a 730 Días



Se extrae el **mínimo mensual** como variable exógena para los modelos de precios.

Modelo SARIMAX

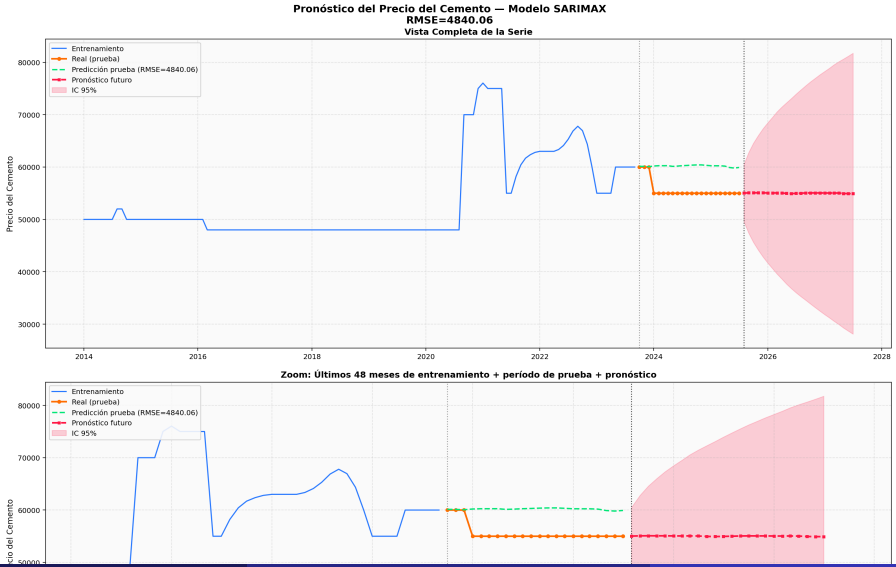
- Modelo estadístico clásico con variables exógenas.
- Selección automática de órdenes: `auto_arima` (minimizar AIC).
- Variables exógenas: nivel del río + cuarentena COVID-19.
- Validación por **ventana deslizante** (rolling forecast).

Resultado de auto_arima (ambos materiales)

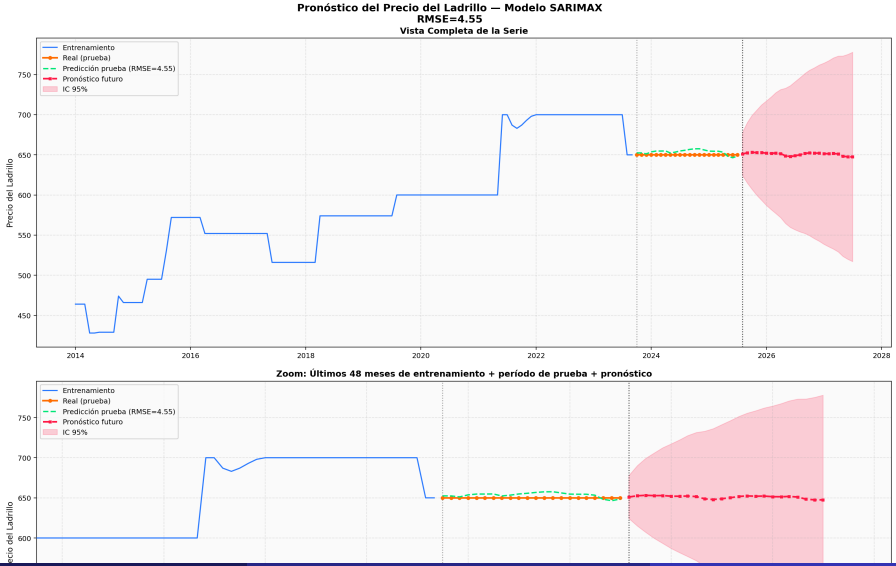
$$\text{ARIMA}(0,1,0)(0,0,0)_{12}$$

Equivale a un **paseo aleatorio**: el pronóstico es el valor del mes anterior.
Variables exógenas **no significativas**: nivel río ($p = 0{,}894$), cuarentena ($p = 1{,}000$).

SARIMAX — Cemento



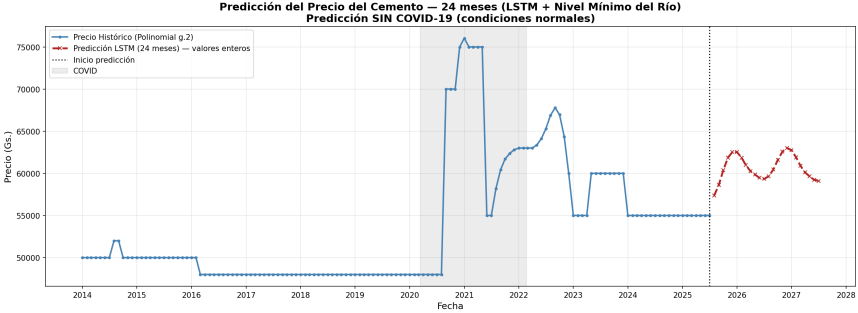
SARIMAX — Ladrillo



Partición del Conjunto de Datos — Materiales

Partición cronológica: 97 meses (train) + 20 meses (val) + 22 meses (test).
Zona sombreada: período de cuarentena por COVID-19.

LSTM Cemento — Sin Confinamiento



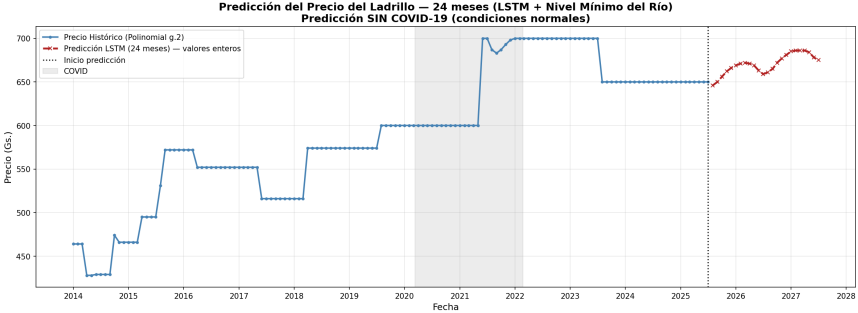
- RMSE Test: 4.394,96 Gs.
- Parámetros: 36.481
- Arquitectura bidireccional
- Adam (lr=0,0086)
- Lookback: 3 meses
- Pronóstico: 57.372–62.992 Gs.

LSTM Cemento — Con Confinamiento

- RMSE Test: 4.394,96 Gs.
- Misma arquitectura bidireccional
- 36.481 parámetros

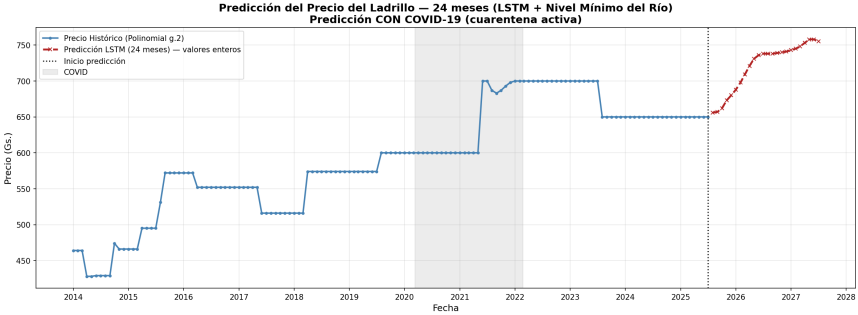
- Pronóstico: 57.372–73.366 Gs.
- **+16,5 %** en límite superior
- Consistente con 2020–2022

LSTM Ladrillo — Sin Confinamiento



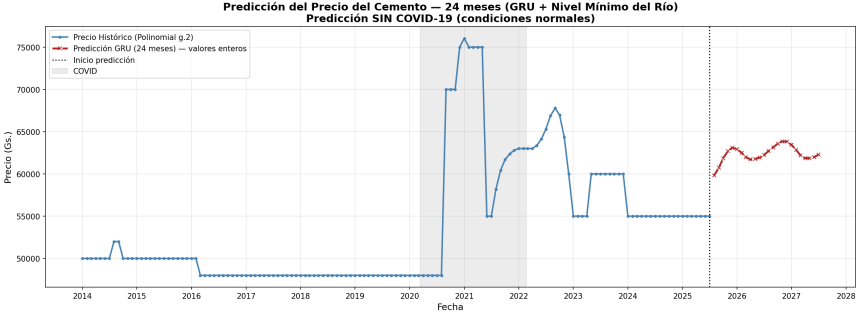
- RMSE Test: 7,68 Gs.
- Parámetros: 18.241
- Unidireccional
- AdamW (lr=0,0086)
- Lookback: 6 meses
- Pronóstico: 646–686 Gs.

LSTM Ladrillo — Con Confinamiento



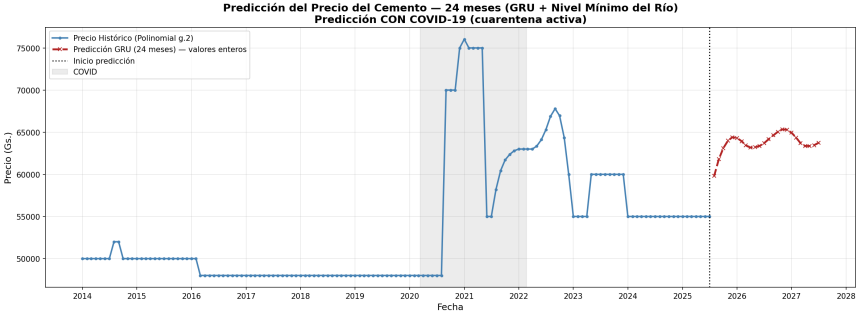
- RMSE Test: 6,62 Gs.
- Parámetros: 36.481
- Bidireccional (distinta arq.)
- RMSprop (lr=0,0027)
- Pronóstico: 656–758 Gs.
- **+10,5 %** en límite superior

GRU Cemento — Sin Confinamiento



- RMSE Test: 4.964,27 Gs.
- Parámetros: 13.889
- Unidireccional
- AdamW (lr=0,0069)
- Lookback: 4 meses
- Pronóstico: 59.825–63.850 Gs.

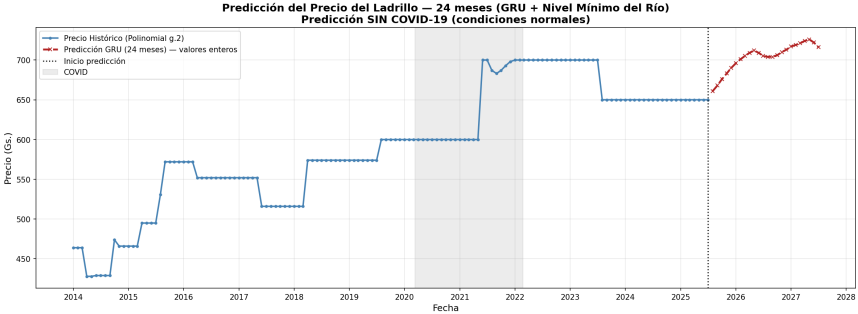
GRU Cemento — Con Confinamiento



- RMSE Test: 4.964,27 Gs.
- Misma arquitectura GRU
- 13.889 parámetros

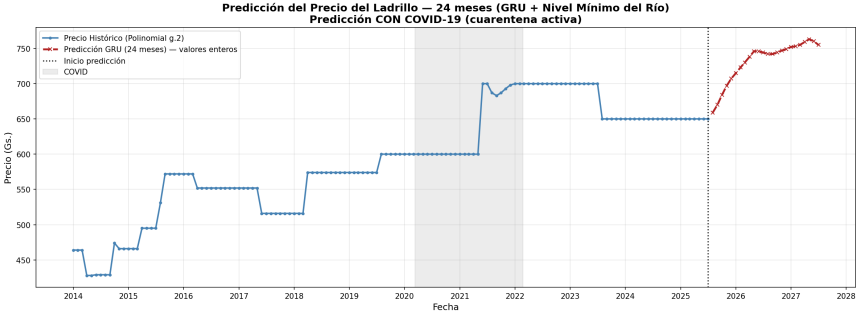
- Pronóstico: 59.825–65.334 Gs.
- **+2,3 %** incremento
- Residuos: ruido blanco ($p > 0{,}05$)

GRU Ladrillo — Sin Confinamiento



- RMSE Test: 11,88 Gs.
- Parámetros: 13.889
- Unidireccional
- Adam (lr=0,0084)
- Lookback: 3 meses
- Pronóstico: 661–726 Gs.

GRU Ladrillo — Con Confinamiento



- RMSE Test: 11,11 Gs.
- Parámetros: 13.889
- Unidireccional
- Adam (lr=0,0098)
- Pronóstico: 659–763 Gs.
- **+5,1 %** incremento

Comparación de Modelos

Modelo	Material	RMSE Test	Paráms	Observación
SARIMAX	Cemento	4.840 Gs.	3	Paseo aleatorio
LSTM	Cemento	**4.395 Gs.**	36.481	Mejor RMSE (bidirec.)
GRU	Cemento	4.964 Gs.	13.889	Residuos ruido blanco
SARIMAX	Ladrillo	4,55 Gs.	3	Paseo aleatorio
LSTM	Ladrillo	**6,62 Gs.**	36.481	Bidireccional
GRU	Ladrillo	11,11 Gs.	13.889	Unidireccional
LSTM	Río	0,046 m	1.075.713	Univariado; 512 uds.

- **LSTM**: mejor RMSE en ambos materiales.
- **GRU**: residuos sin autocorrelación, arquitectura más compacta.
- **SARIMAX**: sin estructura predictiva real.

Impacto del Confinamiento por COVID-19

Modelo	Material	Efecto	Significativo?
SARIMAX	Cemento	$-23{,}67$ Gs./mes	No ($p = 1{,}000$)
SARIMAX	Ladrillo	$-0{,}83$ Gs./mes	No ($p = 0{,}999$)
LSTM	Cemento	$+16{,}5$ % lím. sup.	Sí
LSTM	Ladrillo	$+10{,}5$ % lím. sup.	Sí
GRU	Cemento	$+2{,}3$ %	Sí
GRU	Ladrillo	$+5{,}1$ %	Sí

- LSTM y GRU coinciden: **presión ascendente** sobre los precios.
- El SARIMAX lineal no detecta efectos no lineales.
- La representación binaria es una simplificación del *shock* real.

Discusión

- **SARIMAX como paseo aleatorio:** sin términos AR/MA; competitivo en periodos estables, pero sin capacidad predictiva real.
- **LSTM — mejor RMSE pero residuos autocorrelados:**
  Cemento: autocorrelación significativa ($p = 5{,}69 \times 10^{-5}$).
- **GRU — residuos como ruido blanco:**
  Mayor fiabilidad en intervalos de confianza. Desempeño comparable con 62 % menos parámetros.
- **No existe un modelo universalmente superior:**
  La elección depende de las características de la serie a predecir.

Conclusiones

- Es **viable** desarrollar investigación predictiva con recursos gratuitos (datos públicos + software libre).
- Las RNNs (LSTM, GRU) son superiores al SARIMAX para capturar **patrones no lineales**.
- Los modelos funcionan como herramientas de **inteligencia de negocios** para mitigar riesgo y optimizar planificación financiera.
- **No existe un modelo universalmente superior**: LSTM mejor RMSE, GRU mejor calidad de residuos.
- La variable de confinamiento actúa como señal de **presión ascendente** en ambas arquitecturas.

Trabajos Futuros

1. **Ampliar variables exógenas:**
   Precio del combustible, cotización del dólar y otros indicadores.

2. **Extensión a otros materiales:**
   Varillas, cal hidratada, otros tipos de ladrillos.

3. **Explorar modelos alternativos:**
   Transformers, modelos híbridos (SARIMAX + LSTM), ensambles.

Referencias

- Mandu'a. (n.d.). Ediciones. `https://www.mandua.com.py/ediciones`
- Dir. de Meteorología e Hidrología. (n.d.). Nivel del Río.
- La Nación. (2021). INC sufre sobrecosto por bajante del río.
- Min. de Salud Pública. (2020). Decretos COVID-19.
- Castañeda & Aguirre (2022). Variabilidad de precios — Valle del Cauca.
- Almada de Bernal et al. (2022). Variación de precios — Ciudad del Este.
- Sosa-Cabrera et al. (2024). Feature selection: inter-attribute cooperation.
- Siami-Namini & Namin (2018). ARIMA vs. LSTM.
- Kratzert et al. (2018). Rainfall-runoff modelling using LSTM.
- Cho et al. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder-decoder.

¿Preguntas?

Muchas gracias por su atención

Matías Rubén Sánchez Sánchez – Diego Milciades Espínola Alvarenga

Tutor: Gustavo Sosa-Cabrera